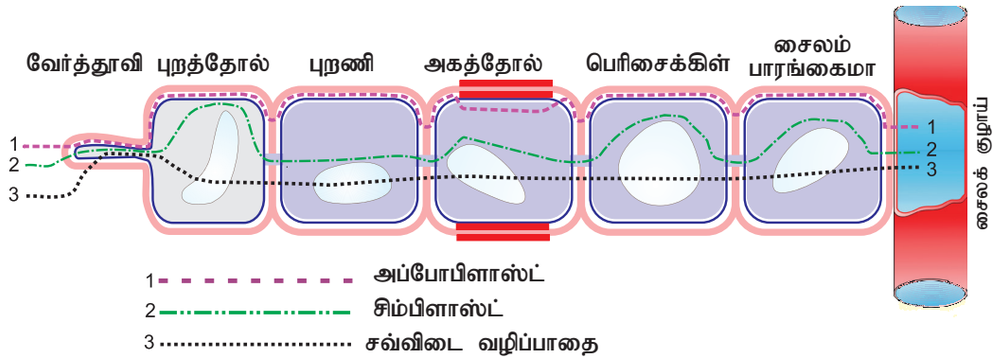


படம் 11.11: வேர் செல்களில் நீர் செல்லும் பாதை

ஆகியவை அடங்கும். அப்போபிளாஸ்டில் நீரானது முழுக்க முழுக்க செல் சுவர் அல்லது தாவரத்தின் உயிரற்ற பகுதி வழியாக எவ்வித சவ்வினையும் கடக்காமல் செல்லும் ஒரு தொடர்ச்சியான அமைப்பாகும்.

2) புரோட்டோபிளாஸ்ட் வழிப்பாதை அல்லது சிம்பிளாஸ்ட் (*Symplast*)

சிம்பிளாஸ்ட் (கிரேக்கம்: *சிம்*= உள்ளே; *பிளாஸ்ட்* = செல்) என்பது ஒரு தாவரத்தின் அனைத்து உயிருள்ள செல்களில் உள்ள செல்சாறு மற்றும் அச்செல்களை இணைக்கும் சைட்டோபிளாச கால்வாயான பிளாஸ்மாடெஸ்மேட்டா ஆகியவற்றினை உள்ளடக்கியது.

சிம்பிளாஸ்ட் வழியில் நீரானது வெளிப்புறம் அமைந்த வேர் செல்லின் பிளாஸ்மா சவ்வு வழியாக சைட்டோபிளாசத்தினை அடைந்து அங்கிருந்து பிளாஸ்மாடெஸ்மேட்டா வழியாக அருகமைந்த செல்லின் சைட்டோபிளாசத்தினை அடைகிறது. சைட்டோபிளாசத்தில் செல்லும்போது நீர் வாக்குவோலுக்குள் செல்லாமல் அதைச் சுற்றியே செல்கிறது. இதன் மூலம் அதிகப்படியான செல்சவ்வினை கடக்காமல் நீர் இறுதியாக சைலத்தினை அடைகிறது.

3) சவ்விடை வழிப்பாதை (*Transmembrane route*)

சவ்விடை வழியில் நீரானது படிப்படியாக செல்லில் ஒரு புறம் நுழைந்து மறுபுறம் வெளிவருகிறது. இவ்வழியில் குறைந்தது ஒரு செல்லில் இரண்டு சவ்வுகளை தாண்டியே நீர் செல்கிறது. மேலும் நீர் டோனோபிளாஸ்டுக்குள்ளும் செல்லும்.

11.4.3 நீர் உள்ளெடுப்பின் செயல்முறைகள் (Mechanism of Water Absorption)

க்ராமர் (*1949*) தன்னிச்சையாக இயங்கும் இரு வகையான நீர் உறிஞ்சும் செயல்முறைகளை வகைப்படுத்தியுள்ளார். அவை *1)* ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு மற்றும் *2)* ஆற்றல்சாரா உள்ளெடுப்பு

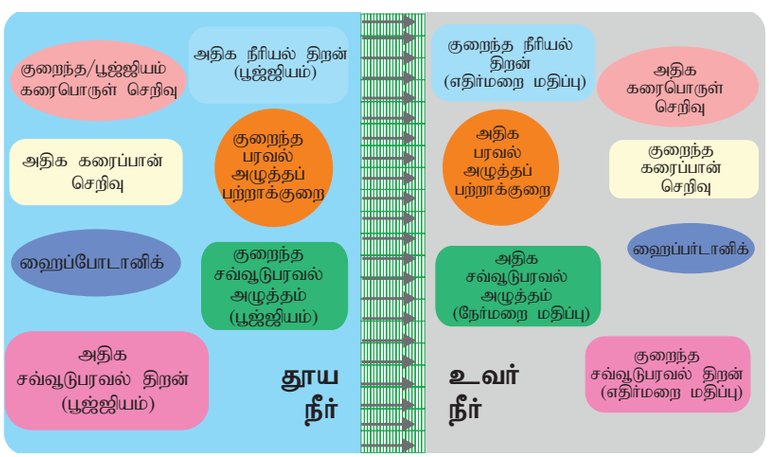
1) ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு

இவ்வகை நீர் உள்ளெடுப்பில் விசையானது வேர்களின் மூலம் தோற்றுவிக்கப்படுகிறது. ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு சவ்வூடு பரவல் முறையிலோ அல்லது சவ்வூடு பரவலற்ற முறையிலோ நடைபெறலாம்.

அ) சவ்வூடு பரவல் மூலம் ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு

அட்கின்ஸ் (*1916*) மற்றும் **பிரிஸ்ட்லீ** (*1923*) ஆகியோரால் சவ்வூடு பரவல் மூலம் ஆற்றல்சார் உள்ளெடுப்பு கொள்கை முன்மொழியப்பட்டது. இதன்படி, நீர் உறிஞ்சுதலில் முதல்கட்டமாக நில நீரானது வேர்தூவிகளின் செல்சுவரால் உள்ளீர்க்கப்பட்டு பின் சவ்வூடு பரவல் முறையில் உட் செல்கிறது. நில நீரானது ஹைப்போடானிக் நிலையிலும் செல் சாறானது ஹைப்பர்டானிக் நிலையிலும் இருப்பதால் நில நீரானது செறிவு சரிவுவாட்டம் காரணமாக வேர்தூவிக்குள் ஊடுறுவுகிறது (எண்டாஸ்மாஸிஸ்). இதனால் வேர் தூவி செல் விறைப்பழுத்த நிலையினையும் ஹைப்போடானிக் நிலையினையும் அடைவதால் நீரானது வெளிப்புற புறணி செல்களுக்கு

கருத்து வரைபடம்: பல்வேறு காரணிகளின் அடிப்படையில் சவ்வூடு பரவல் அமைப்பில் நடைபெறும் நீரின் இயக்கம்



11th Botany_TM_Chapter 11.indd 254 12/01/2023 17:50:51